# A bolsa maior atrai a 1ª opção? Um modelo de escolha para o Programa Mais Médicos Especialistas



**Grupo 2**
**Bernardo Gomes, Bruno Manta, Felipe Barros, Felipe Marques, Gabriel Benegra, Kauã Santos, Vinicius Sbruzzi**

# A escassez de especialistas já é tratada como urgência sanitária

Insper

MEDICINA S/A — 17/02/2026

**A escassez de especialistas deixou de ser um simples sinal de alerta**

Por **Antonio José Gonçalves**

Amado Mundo — 12/06/2026

**Formação médica avança, mas ainda faltam especialistas no Brasil**

Por **Priscila Planelis**

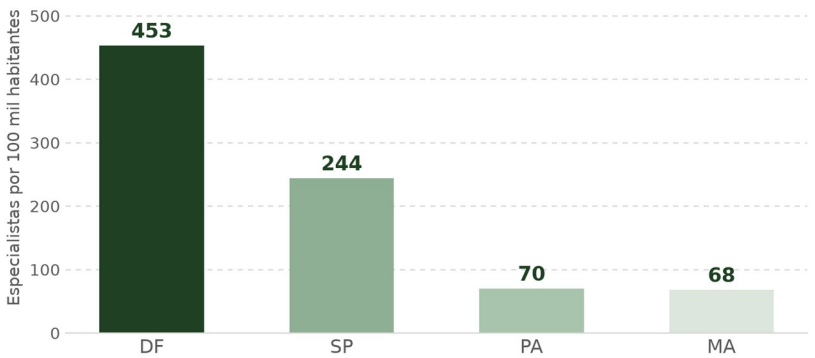
CÂMARA DOS DEPUTADOS — 20/05/2004

**Faltam médicos especialistas em doenças do fígado em todo o País, apontam debatedores**

**Agência Câmara Notícias**

## I. Escassez de especialistas é concentrada territorialmente

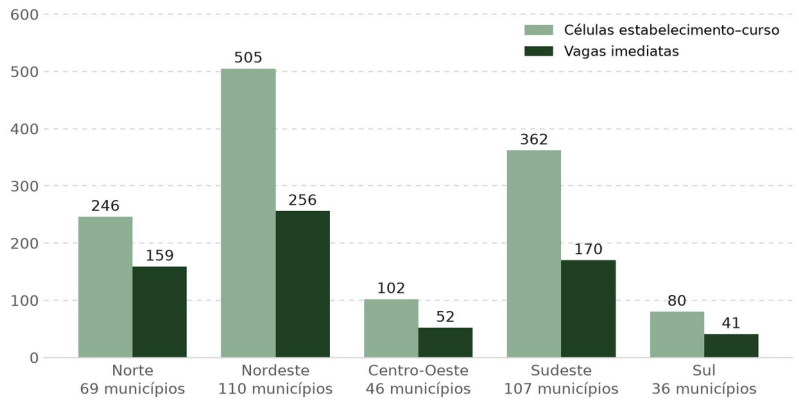
Especialistas por 100 mil habitantes, as duas maiores e as duas menores UFs – dez/2024




Dezembro de 2024. As duas maiores e as duas menores razões entre as unidades da federação. Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB).

## II. O ciclo 1 do PMM-E abriu vagas nas cinco regiões

Células estabelecimento × curso e vagas imediatas, ciclo 1, 1ª chamada




Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células em 460 estabelecimentos e 368 municípios; 678 vagas imediatas e 1.145 posições de cadastro de reserva. Quadro de vagas do Edital SGTES/MS nº 3/2025.

Fontes: Medicina S/A; Amado Mundo; Agência Câmara; Scheffer et al., Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB), só as UFs com valor citado; quadro de vagas do Edital SGTES/MS nº 3/2025.

# A bolsa do PMM-E é maior onde o município é mais vulnerável

Insper

**O Secretário do Povo**
27/08/2026

### Pernambuco tem 40 médicos especialistas em atividade e recebe mais 86 profissionais

**+86** novos especialistas do PMM-E chegando a Pernambuco

**ClickPiauí**
27/08/2026

### Paraíba tem 70 médicos especialistas em atividade e recebe mais 28 profissionais

**6** Municípios paraibanos reforçados pelo PMM-E

**agência gov**
10/09/2025

### Mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões vão fortalecer o SUS

Do total de profissionais, 72% serão destinados a áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade.

**gov.br** | GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE
27/08/2026

### Ministério da Saúde prorroga permanência de médicos especialistas até fevereiro de 2027 em todo o país

**1.480** especialistas do PMM-E em atividade hoje

## I. A regra: a bolsa mensal cresce com o IVS do município da vaga

IVS = Índice de Vulnerabilidade Social (Ipea, Censo 2010)

IVS até 0,300
**R$ 10 mil**
por mês

IVS de 0,300 a 0,400
**R$ 15 mil**
por mês

IVS acima de 0,400
**R$ 20 mil**
por mês

O município não escolhe a bolsa: ela sai da regra.

PERGUNTA

**Quando o médico escolhe entre as vagas do PMM-E, a bolsa maior faz uma vaga ser a sua 1ª opção?**

Fontes: Ministério da Saúde (gov.br), notas de 10/09/2025 e 27/08/2026; O Secretário do Povo e ClickPiauí, 27/08/2026; editais do PMM-E (SGTES/MS), faixas da bolsa; Ipea, IVS 2010.

# Da regra da bolsa à saúde: teoria da mudança

Insper

**1 REGRA**

**IVS 2010 oficial**
IPEA, ATLAS IVS
Vulnerabilidade social do município.

**Faixa da bolsa** · Cortes do IVS em 0,300 e 0,400.

| até 0,300 | 0,301 a 0,400 | acima de 0,400 |
|---|---|---|
| **R$ 10 mil** | **R$ 15 mil** | **R$ 20 mil** |

**2 ESCOLHA DO MÉDICO**

REDUZ O VALOR

**Custo de viver ali (geográfico)**
REDDING & ROSSI-HANSBERG (2017)
Moradia, deslocamento, amenidades e distância de casa.

ELEVA O VALOR

**A bolsa eleva o salário esperado**
MOEHLING et al. (2020)
E(w | B) sobe com a faixa. Rende mais onde a vida é barata.

REDUZ O VALOR

**Custo de trabalhar ali (laboral)**
CHONÉ & MA (2011)
Equipe, capital, esforço e altruísmo do médico.

**Valor da vaga para o médico** · Valor presente da renda real menos o custo do lugar.
MOEHLING et al. (2020)

**3 DA VAGA À SAÚDE**

**Parcela de médicos que a escolhe (π)**
Médicos diferem em curso, vínculos e preferências.

**Vaga preenchida**
Chance de a vaga receber ao menos um médico.

**Capacidade**
Vínculos e horas de especialistas.

**Produção e acesso**
Consultas, exames e cirurgias.

**Saúde**
Espera e internações dos moradores.

AGREGAÇÃO · BURDETT, SHI & WRIGHT (2001)

ELOS DA POLÍTICA: DO PROVIMENTO À SAÚDE

*Diagrama teórico: as setas dizem o que o modelo prevê, não o que foi estimado.*

# Hipótese: na mesma UF, a bolsa maior atrai a 1ª opção

HIPÓTESE

**Entre duas vagas do mesmo curso e da mesma UF, a que paga R$ 5 mil a mais por mês tem mais chance de ser a 1ª opção do médico.**

## I. Exemplo: o que a hipótese compara

ilustrativo

**Um candidato**
cardiologista que trabalhava em Minas Gerais

→

**Vaga A · MG** R$ 10 mil/mês

**Vaga B · MG** R$ 15 mil/mês

→

**Hipótese: P(B ser a 1ª opção) > P(A ser a 1ª opção)**
mesmo curso, mesma UF e o resto igual: distância, porte, IVS em curva contínua

**Contraste**
vagas diferentes, para o mesmo médico, num mesmo momento

**Medida**
razão de chances da 1ª opção por +R$ 5 mil: hipótese > 1

**Não é**
que mais médicos cheguem ao município: só a escolha de quem se inscreveu

**Cautela:** formulada depois de ver os dados: o resultado é exploratório. A bolsa muda junto com outras regras no mesmo corte de IVS (pacote).

Fontes: doc 07 da banca 2 (decisão do autor de 28/10/2026); adendo 52e; doc 57x; auditoria 48. docs/07_apresentacoes/banca2/12_revisao_pos_banca_0411.md.

# Base: uma linha por candidato × vaga possível

Insper

## I. Variáveis: como cada uma é construída

| Variável | Construção | Fonte |
|---|---|---|
| **1ª opção (y)** | 1 na vaga marcada em 1º lugar; 0 nas outras vagas do curso e ciclo | Editais PMM-E (SGTES/MS) |
| **Bolsa** | R$ 10, 15 ou 20 mil/mês pela faixa do IVS do município da vaga | Quadros de vagas; Ipea |
| **Local de trabalho anterior** | município do vínculo médico no CNES antes da inscrição (não é a residência) | CNES/DATASUS |
| **Distância** | km entre os centros do município anterior e do município da vaga | IBGE |
| **Par de UFs** | UF de trabalho anterior × UF da vaga | IBGE |
| **Controles** | curva do IVS; mesma região de saúde; mesmo município; porte; capital; vaga imediata | Ipea; TabNet; IBGE; quadros |

## II. Formato longo

linhas ilustrativas, não dados reais

| Candidato | Vaga | y | Bolsa | km | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| A (MG) | v1 · MG | 0 | 10 | 120 | MG→MG |
| **A (MG)** | **v2 · MG** | **1** | **15** | **340** | **MG→MG** |
| A (MG) | v3 · SP | 0 | 10 | 510 | MG→SP |
| A (MG) | v4 · BA | 0 | 20 | 980 | MG→BA |
| B (BA) | v1 · MG | 0 | 10 | 1.100 | BA→MG |

Cada candidato vê todas as vagas do seu curso e ciclo; y = 1 numa só.

**5.714** candidatos com 1ª opção (ciclos 1–3) → **5.425** com local de trabalho anterior no CNES → **5.417** no modelo principal

**578.998** linhas candidato × vaga (≈ 107 por candidato)

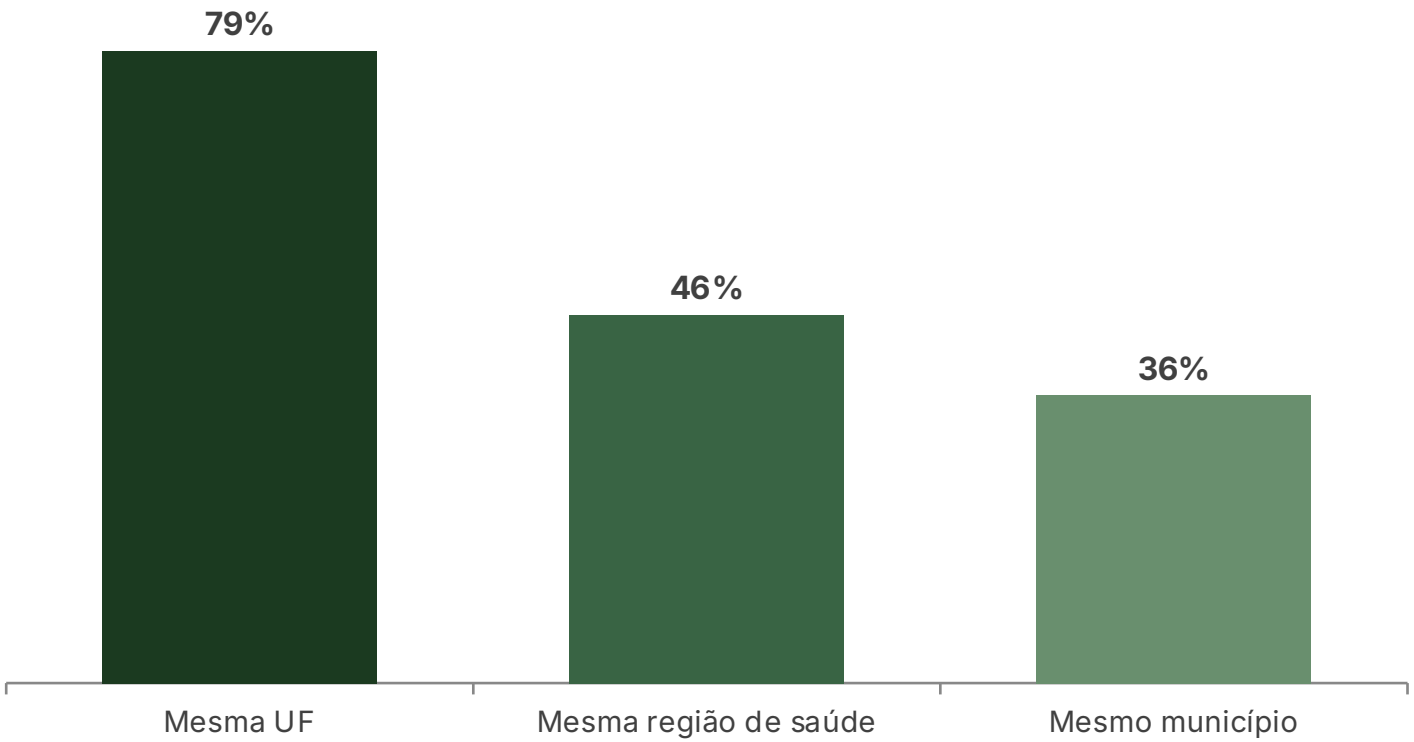
Fontes: editais e quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1–3; CNES/DATASUS (portão G1); Ipea, IVS 2010; IBGE; TabNet. P1_resumo.json; VL_estimativas.csv (VL-1).

# 79% escolhem uma vaga na UF onde já trabalhavam

Insper

## I. Onde fica a 1ª opção, em relação ao local de trabalho anterior

% dos 5.425 candidatos com 1ª opção e local de trabalho anterior identificado




**51 km**
é a distância mediana até a 1ª opção

**3 em 4**
escolhem uma vaga a até 189 km

POR ISSO

**O modelo compara só vagas da mesma UF: a UF entra como pareamento, não como resultado.**

*Descritivo: mostra onde escolhem, não por quê. Local de trabalho anterior = vínculo no CNES, não a residência.*

Fontes: listas de classificação dos editais do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1–3; CNES/DATASUS (portão G1); malha municipal do IBGE. G1_distancias_opcoes.parquet.

# Método passo a passo: logit condicional

## I. Como o modelo lê cada escolha

McFadden (1974), Nobel de 2000; o mesmo modelo de Bobba et al. (2026)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Cardápio** | todas as vagas do curso no ciclo (≈ 107) |
| 2 | **Escolha** | 1ª opção = 1; as outras = 0 |
| 3 | **Pontuação** | β·bolsa + γ·distância + par de UFs |
| 4 | **Chance** | e^pontuação ÷ soma do cardápio |

## II. O que sai

os pesos que melhor explicam as escolhas observadas

PESO DA BOLSA

**β = 0,077**

por R$ 1 mil/mês

**Condicional:** só compara vagas do mesmo médico

Fontes: McFadden (1974); Bobba et al. (NBER WP 29068, rev. jan. 2026); output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e): 5.417 candidatos, 578.998 linhas.

# Exemplo: um candidato, três vagas

## I. Mesmo curso, mesma UF (MG)

ilustrativo: vagas inventadas, pesos estimados no VL-1

| Vaga | Bolsa | Distância | Chance de ser a 1ª opção |
|---|---|---|---|
| **A** | R$ 10 mil | 50 km | **28,8%** |
| **B** | R$ 15 mil | 50 km | **42,4%** |
| **C** | R$ 15 mil | 125 km | **28,8%** |

## II. O que o exemplo mostra

B e C pagam R$ 5 mil a mais que A

B CONTRA A

**×1,47**

mesma distância: é o resultado

C CONTRA A

**75 km**

a distância come os R$ 5 mil

Fontes: output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (VL-1, ciclos 1–3, adendo 52e; doc 57x; auditoria 48).

# Modelo: logit condicional da 1ª opção

Insper

## I. Especificação (McFadden, 1974)

$$U_{iv} = \beta \cdot bolsa_v + f(IVS_v) + \gamma \cdot dist_{iv} + \alpha_{UF(i),UF(v)} + \theta \cdot X_{iv} + \varepsilon_{iv}$$

$$P(i \text{ escolhe } v) = exp(U_{iv}) / \Sigma_{k \in \text{vagas de } i} exp(U_{ik})$$

i: candidato · v: vaga do seu curso e ciclo · X: mesma região de saúde, mesmo município, porte, capital, vaga imediata

O QUE SE ESTIMA

**$e^{5\beta}$: quanto +R$ 5 mil multiplicam a chance de a vaga ser a 1ª opção**

máxima verossimilhança; erro-padrão agrupado por curso × ciclo

## II. O papel de cada termo

### β · bolsa

**TESTADO**

salta nos cortes de IVS (R$ 10 → 15 → 20 mil)

### α · par de UFs

**PAREAMENTO**

efeito fixo: só compara vagas da mesma UF, vistas por médicos da mesma UF

### f(IVS)

**CONTROLE**

curva contínua do IVS, sem salto: no corte, só a bolsa salta

### γ · distância, θ · X

**CONTROLE**

atributos da vaga e da distância; não interpretados

**Por que "condicional":** a probabilidade é calculada dentro das vagas de cada candidato. O que é do médico (idade, nota, especialidade) é igual em todas as vagas dele e se cancela: cada médico é comparado consigo mesmo.

Fontes: McFadden (1974); protocolo 52; adendos 52c e 52e; docs 57a e 57x; scripts/rdd_bolsa/25_escolha_dap.py e 50_escolha_localizacao_par.py.

# Por que este modelo: o desenho de Bobba et al. (2026)

Insper

## I. Referência forte: professores no Peru (NBER WP 29068)

| | Bobba et al. (2026) | Nós: PMM-E |
|---|---|---|
| **Incentivo** | bônus salarial que salta em cortes de população e tempo de viagem (+13%) | bolsa que salta nos cortes de IVS (+R$ 5 mil) |
| **Escolha** | professor escolhe na sua vez, entre as vagas que restam; pode sair do setor | médico lista as opções na inscrição; usamos a 1ª |
| **Modelo** | logit multinomial com cardápio personalizado e coeficientes aleatórios | logit condicional com o cardápio do curso e ciclo |
| **Peso do salário** | **só os saltos nos cortes, com polinômios da população e do tempo de viagem** | **só os saltos nos cortes, com curva contínua do IVS** |
| **Lugar e distância** | efeito fixo de província; distância até a casa do professor | efeito fixo do par de UFs; distância até o trabalho anterior |

## II. E as alternativas?

### Por que não só uma RDD por vaga?

Compara vagas, uma observação por vaga; foi feita e o IC contém zero. O logit vê o mesmo médico diante de ≈ 107 vagas.

### Por que não coeficientes aleatórios?

Eles observam a saída do setor e dois concursos por professor; nós, não. No modelo base, o logit misto dá peso da bolsa parecido: fica como sensibilidade.

**Cautela:** trocar o estimador depois de ver o resultado seria escolha pós-resultado; alternativas entram só como robustez rotulada.

Fontes: Bobba, Ederer, León-Ciliotta, Neilson e Nieddu, NBER WP 29068, rev. jan. 2026, seções 3.1 e 4.1, nota 13; doc 03_literatura_empirica/20 (A1); doc 44 (F1.1); doc 57a (M8).

# Identificação: o que fica fixo e o que supomos

## I. O que o software mantém fixo no cálculo

| Item | Como entra na estimação | Fixo? |
|---|---|---|
| **Candidato** | verossimilhança dentro das vagas de cada um: o que é dele se cancela | Sim |
| **Par de UFs** | 254 dummies: UF de trabalho anterior × UF da vaga | Sim |
| **Município / vaga** | não entra: a bolsa é a mesma no município inteiro e seria absorvida | Não |
| **Distância, região, porte** | controles na utilidade (distância: −0,514 por 100 km) | Controlado |

O β aprende só com **vagas do mesmo par de UFs com bolsas diferentes**: 260 pares, 5.345 candidatos.

## II. Premissas e aderência

ATENDE

### Bolsa por regra

o IVS reproduz a faixa de 368/368 municípios (ciclo 1) e 454/454 (ciclo 2)

PACOTE

### Só a bolsa muda no corte?

não: outras regras federais mudam junto; medimos esse pacote

SUPOSTO

### Conjunto de escolha

supomos que o médico viu todas as vagas do seu curso

**Cautela:** a especificação com o par de UFs foi escolhida depois de ver o modelo base: é exploratória.

Fontes: portao_r1_ivs_oficial.json; auditorias 16, 18 e 48; adendo 52e; VL_resumo.json; scripts/rdd_bolsa/25_escolha_dap.py (_estat) e 50_escolha_localizacao_par.py (matriz_vl).

# Na mesma UF, +R$ 5 mil multiplicam a chance por 1,47

Insper

## I. Coeficientes estimados (log-chance), ciclos 1–3

| Termo | Coef. | IC 95% |
|---|---|---|
| **Bolsa (por R$ 1 mil/mês)** | **0,077** | **[0,027; 0,127]** |
| **Distância (por 100 km)** | −0,514 | [−0,555; −0,474] |
| **Mesma região de saúde** | 1,103 | [0,845; 1,361] |
| **Mesmo município** | 0,587 | [0,314; 0,860] |
| **log(população 2022)** | 0,140 | [0,081; 0,198] |
| **Capital** | −0,313 | [−0,654; 0,028] |

Também na equação: curva do IVS, estrato, vaga imediata e 254 dummies do par. Controles: não interpretados. 5.417 candidatos; EP agrupado por curso × ciclo (55 grupos).

## II. Da estimativa à leitura

$5 \times 0{,}077 = 0{,}385$

log-chance de +R$ 5 mil por mês

$e^{0{,}385} = 1{,}47$

entre duas vagas iguais exceto a bolsa, a de +R$ 5 mil tem 1,47 vez a probabilidade de ser a 1ª opção (IC 95%: 1,15 a 1,89; p de Holm 0,005)

$0{,}385 \div 0{,}514 \times 100\ \text{km} = 75\ \text{km}$

+R$ 5 mil pesam como uma vaga 75 km mais perto

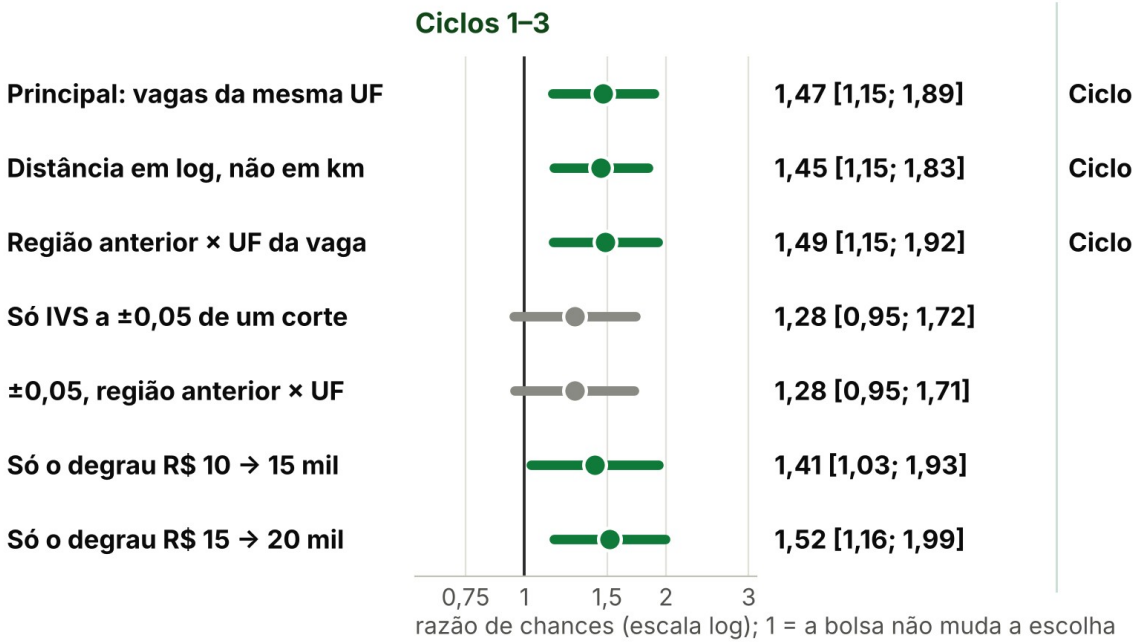
**Só o ciclo 2: ×1,90 [1,30; 2,78], = 117 km**

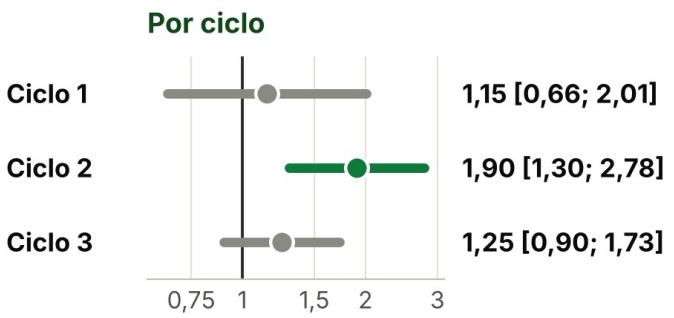
**Cautela:** especificação escolhida após ver os dados. A pré-registrada, sem o par de UFs: ×1,25 [0,98; 1,61], IC que contém 1.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); VC_estimativas.csv (P1a, adendo 52c).

# Robustez: sempre comparando vagas da mesma UF

Insper




**MANTÉM**

Distância em log, região anterior e cada degrau separado; bootstrap para poucos grupos: p 0,011.

**POR CICLO**

Forte só no ciclo 2; nos ciclos 1 e 3, o IC contém 1.

**IVS A ±0,05**

Só vagas perto do corte: menos dados, IC contém 1 (inconclusivo).

**Como ler** todas comparam vagas da mesma UF. Verde: IC 95% exclui 1; cinza: contém 1 (inconclusivo).
Região anterior: região de saúde do local de trabalho anterior no lugar da UF. ±0,05: só municípios com IVS a até 0,05 de um corte.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; auditoria 48); VG_ e VK_estimativas.csv (adendos 52g e 52h; auditoria pendente). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

**Leitura:** com todos os dados e sempre na mesma UF, o efeito fica entre ×1,41 e ×1,52 em toda variante. Onde a informação é menor — perto do corte e nos ciclos 1 e 3 —, o IC contém 1.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; auditoria 48); VG_estimativas.csv e VK_estimativas.csv (adendos 52g e 52h; auditoria pendente); final_robustez_escolha.png (scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py).

# Conclusão: a bolsa maior aumenta a 1ª opção? Sim

Insper

**Resposta**

**×1,47**
+R$ 5 mil, vagas da mesma UF

### Sim, a vaga com bolsa maior é mais escolhida

Entre vagas da mesma UF, R$ 5 mil a mais multiplicam por 1,47 a chance de a vaga ser a 1ª opção (IC 95%: 1,15 a 1,89).

**Força**

**×1,90**
2° ciclo, vagas da mesma UF

### O efeito é forte só no 2° ciclo

No 2° ciclo, IC 95% de 1,30 a 2,78. Nos ciclos 1 e 3, ×1,15 e ×1,25, com IC que contém 1.

**Teoria**

**75 km**
é o que R$ 5 mil compensam

### A bolsa compensa parte do custo do lugar

Os dados sugerem: R$ 5 mil a mais pesam o mesmo que uma vaga 75 km mais perto (IC 95%: 28 a 122 km).

**Para a política:** a bolsa maior reordena a escolha entre vagas da mesma UF; não mostramos que leve mais médicos ao município.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e; auditoria 48); VG_estimativas.csv (adendo 52g; auditoria pendente); modelo da banca 1; auditoria 50.

# Limitações e o que cada uma implica

Insper

### Escolhida depois de ver os dados

A comparação só entre vagas da mesma UF (×1,47) foi escolhida depois de vermos os dados.

Implica → **É exploratório: sugere o efeito, não o confirma.**

### Sem o par de UFs, o IC contém 1

Na especificação pré-registrada, que compara vagas de todas as UFs: ×1,25 (IC 95%: 0,98 a 1,61).

Implica → **Não dá para descartar efeito nulo nessa versão.**

### Só vemos a inscrição

Observamos a vaga que o médico pôs em 1º lugar, não se ele foi trabalhar no município.

Implica → **Escolher não é ir: não mostra mais médicos chegando.**

### O corte muda um pacote

Quando o município passa do corte de IVS, outras regras federais mudam junto com a bolsa.

Implica → **Medimos o pacote: o efeito do dinheiro não sai isolado.**

### Forte só no 2º ciclo

No 2º ciclo, ×1,90; no 1º (×1,15) e no 3º (×1,25), o IC contém 1.

Implica → **Não dá para generalizar para outros ciclos.**

### Local de trabalho anterior vem do CNES

É onde o médico tinha vínculo antes da inscrição, não onde mora; só define o par de UFs fixado.

Implica → **É pareamento, não resultado nem causa.**

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1 e M1, adendo 52e); VG_estimativas.csv (adendo 52g); auditorias 18 e 48; portão G1.

# Q&A





# *Apêndice*



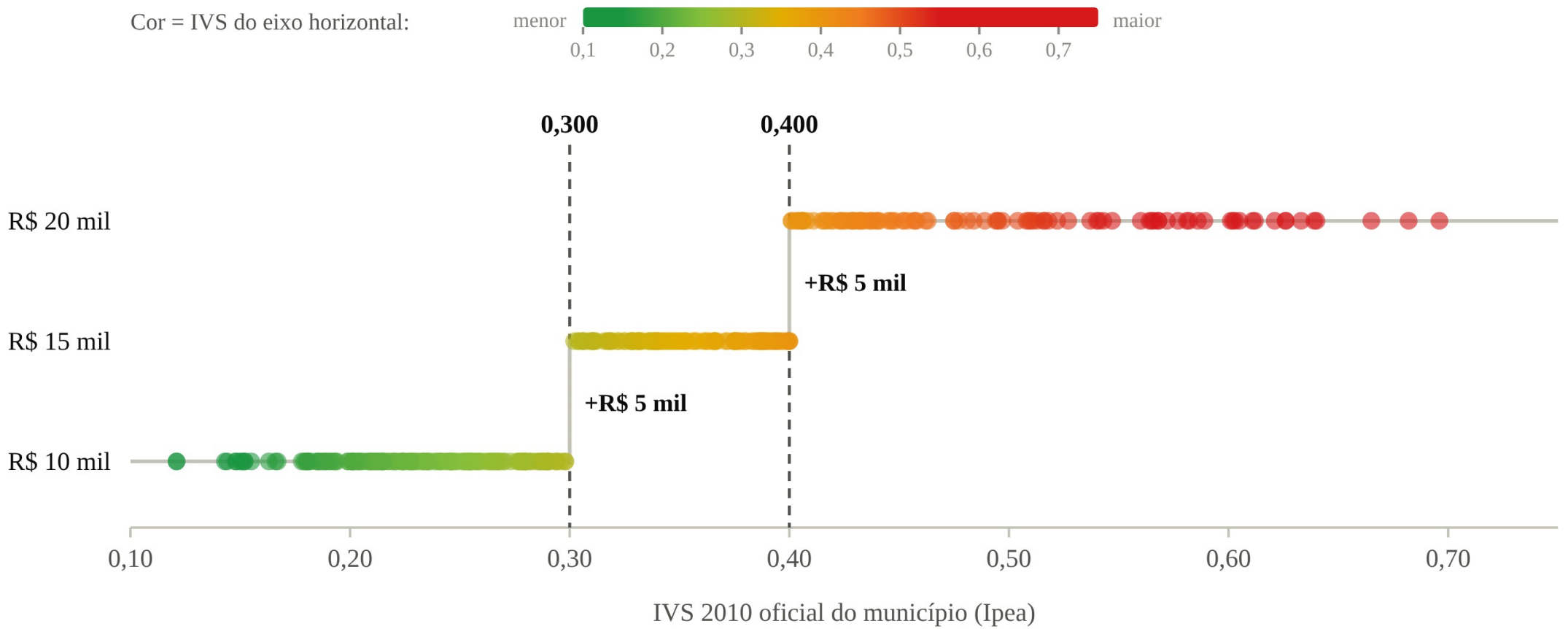


# Apêndice A1: a bolsa segue exatamente o IVS

Insper

## Bolsa anunciada e IVS 2010 oficial, ciclo 1

Cada ponto é um município com vaga; a bolsa salta nos cortes de 0,300 e 0,400




**A regra é exata:** o IVS reproduz a faixa de 368 de 368 municípios no ciclo 1 e de 454 de 454 no ciclo 2. O município não escolhe a bolsa.

Fontes: Ipea, Plataforma IVS (Censo 2010); quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1 e 2. Elaboração própria.

# O modelo combina três elementos da teoria

| TRABALHO | ENTRA NO MODELO COMO | PRIMITIVA QUE FORNECE |
|---|---|---|
|  **Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020)** | **Escolha locacional intertemporal:** o médico maximiza o valor presente do rendimento real menos um custo locacional não pecuniário | **Equação de escolha** e o horizonte $\Sigma_t \delta^t$ |
|  **Choné & Ma (2011); Reinhardt (1975); Redding & Rossi-Hansberg (2017)** | **Custo não pecuniário:** composto pela desutilidade do atendimento (equipe e capital instalado) e pela desutilidade da vida no local (amenidades, segurança e distância de casa) | **Custo laboral líquido** (de trabalhar ali) e **Custo geográfico** (de viver ali) |
|  **Burdett, Shi e Wright (2001)** | **Resolve o problema de agregação:** conecta a escolha individual do médico, definida por Moehling, ao preenchimento observado | **Probabilidade do preenchimento:** $\Pr(Y_m = 1) = 1 - (1 - \pi_m)^N$ |

# A escolha locacional maximiza a utilidade

**ADAPTADO DE MOEHLING et al. (2020), EQ. 1, P. 184**

$$m_r^* = \arg\max_{m \in I_r} \sum_{t=0}^{T} \delta^t \left[ \frac{E\left(w_{mt(s_r)} \middle| B_m\right)}{p_{mt}} - c_{rmt(s_r)} \right]$$

$m^*_r$: vaga escolhida por r (a 1ª opção) · $I_r$: ofertas disponíveis a r (o cardápio) · $\delta^t$: desconto do ano t · $T$: fim da carreira

**OUTPUT DO MODELO**

**A localidade de maior valor é a escolhida**

*Modelo individual

## DE ONDE VEM CADA TERMO:

***Salário : $E(w_{mt} | B)$*** — **ELEVA**

MOEHLING et al. (2020)

**Bolsa do programa (B)**
+ remuneração esperada na especialidade

Bolsa maior aumenta o valor da vaga, e rende mais onde os preços são baixos.

***Custo local : $p_{mt}$*** — **REDUZ**

REDDING & ROSSI-HANSBERG (2017)

**Moradia e custo de vida**
Nível de preços da cidade

Entram como deflator: o mesmo salário vale menos onde morar é mais caro.

***Custo não pecuniário : $c_{rmt(s)}$*** — **REDUZ**

CHONÉ & MA (2011) · R&RH (2017)

**Esforço e vida no local**
Equipe ruim, poucas amenidades, longe de casa

Custo não monetário de viver e exercer ali; o altruísmo (α) compensa em parte.

**A política mexe em apenas uma variável: eleva E(w|B) pela bolsa (B). Preços e custo do local continuam contra, e é o saldo das três variáveis que decide qual vaga o médico escolhe.**

# A escolha locacional maximiza a renda real líquida

**MOEHLING et al. (2020), EQ. 1, P. 184**

$$\arg\max_{m \in I} \sum_{t} \delta^{t} \left[ \frac{\mathbb{E}(w_{mt(s)})}{p_{mt}} - c_{mt(s)} \right]$$

- ***m:*** localidades candidatas
- $\mathbb{E}(w_{mt}^{(s)})$**:** salário esperado em m, no ano t, na especialidade s
- $p_{mt}$**:** nível de preços da localidade (deflator)
- $c_{mt}^{(s)}$**:** custo não pecuniário de viver e trabalhar ali
- $\delta^{t}$**:** desconto do ano t ($0 < \delta < 1$)
- $\Sigma_t$ **:** soma ao longo do horizonte de carreira

**O médico ganha com o salário esperado na localidade, ajustado pelo custo de vida. Perde com o custo não pecuniário de viver e exercer a profissão naquele local.** O modelo atribui um peso menor aos anos mais distantes, soma os resultados ao longo da carreira e compara as localidades disponíveis. **A escolha recai sobre aquela que oferece o maior valor presente da renda real líquida.**

Gera $m^{*}$: a localidade que maximiza a renda real líquida esperada ao longo da carreira

**Onde chegamos:** a localidade escolhida é a de maior renda real líquida descontada, onde salário nominal alto não compensa preços e custos locais altos.

# Literatura divide o custo em dois tipos: geográfico e laboral

Insper

## CUSTO GEOGRÁFICO (REDDING & ROSSI-HANSBERG, 2017)

$$u_{nio} = \frac{z_{nio} B_n w_i}{\kappa_{ni} Q_n^{1-\beta}}$$

**No numerador, o que atrai**: o salário do local de trabalho vezes as amenidades da cidade. **No denominador, o que repele:** o deslocamento e o preço da moradia, elevado à parcela da renda gasta com habitação (1 − β). **O mesmo salário vale menos onde morar é caro ou a viagem é longa.**

| | |
|---|---|
| $B_n$ : **amenidades** | $w_i$ : salário |
| $\kappa_{ni}$ : **deslocamento** | $Q_n$ : preço da moradia |

**Gera $p_{mt}$:** o deflator (moradia) e a parte geográfica de c (amenidades, distância)

## CUSTO LABORAL (CHONÉ & MA, 2011)

$$U = R - C(q; L, K) + \alpha B(q)$$

O médico **ganha com a receita do atendimento**, **perde com o esforço** de produzir o cuidado. **O esforço cai quando há mais equipe (L) e capital (K),** e valoriza o benefício ao paciente na medida do seu altruísmo (α). **Salário igual em estruturas diferentes não é oferta igual.**

| | |
|---|---|
| ***R* :** receita | ***q* :** intensidade do cuidado |
| ***C(q; L, K)* :** custo de esforço | ***B(q)* :** benefício ao paciente |

**Gera $c_{mt}(s)$:** a parte laboral de c: o custo de exercer ali

**Adições ao modelo do slide anterior:** lá o deflator de preços e o custo não pecuniário entravam como valores externos; estas duas equações passam a calculá-los.

# Da escolha individual ao preenchimento agregado

Insper

## I. Intuição econômica

Como escolhas individuais se transformam em preenchimento

**1 Cada médico prefere uma oferta**
Entre as ofertas disponíveis para ele ($I_r$), fica com a de maior valor $V_{rm}$: na inscrição, a 1ª opção.

**2 Médicos diferem entre si**
Curso, vínculos e preferências variam: $\pi_m$ é a parcela de médicos que prefere m.

**3 Basta um médico para preencher**
Com N médicos, a chance de nenhum escolher m é $(1 - \pi_m)^N$.

## II. Formalização da agregação

Da escolha ótima do médico à probabilidade de preenchimento

I. Escolha Individual — **MOEHLING et al. (2020)**

$$m_r^* = \arg\max_{m \in I_r} V_{rm}$$

II. Agregação — **BURDETT, SHI & WRIGHT (2001)**

$$\pi_m = \Pr_r(m_r^* = m)$$

III. Preenchimento — **Simplificação teórica (Binomial)**

$$\Pr(Y_m = 1) = 1 - (1 - \pi_m)^N$$

**CADEIA DO MODELO**

$B_m \uparrow$ bolsa maior → $V_{rm} \uparrow$ a oferta vale mais → $\pi_m \uparrow$ mais médicos a preferem → $\Pr(Y_m = 1) \uparrow$ mais chance de preencher

**$Y_m = 1$:** a oferta (estabelecimento × curso) recebe ao menos uma confirmação ou homologação; não é taxa de ocupação de vagas.
**Binomial:** supõe escolhas independentes e $\pi_m$ comum entre médicos; é simplificação teórica, não equação estimada.

# O IVS mede a vulnerabilidade social dos territórios brasileiros

Insper

## I. O IVS resume a vulnerabilidade social em três dimensões

Índice de Vulnerabilidade Social (0 a 1), Por UF – Ipea, 2010

**Vulnerabilidade social:** fragilidades nas condições de vida de um território, ligadas a renda e trabalho, educação, saúde, transporte, moradia e saneamento.

### Infraestrutura urbana
**3 indicadores**

- Abastecimento de água e esgoto inadequados
- Domicílios urbanos sem coleta de lixo
- Vulneráveis à pobreza com mais de 1 hora até o trabalho

+

### Capital humano
**8 indicadores**

- Mortalidade infantil
- Fora da escola: 0 a 5 anos
- Fora da escola: 6 a 14 anos
- Mães de 10 a 17 anos
- Mães chefes sem fundamental
- Analfabetismo adulto
- Crianças em domicílio sem fundamental
- Jovens sem estudo nem trabalho

+

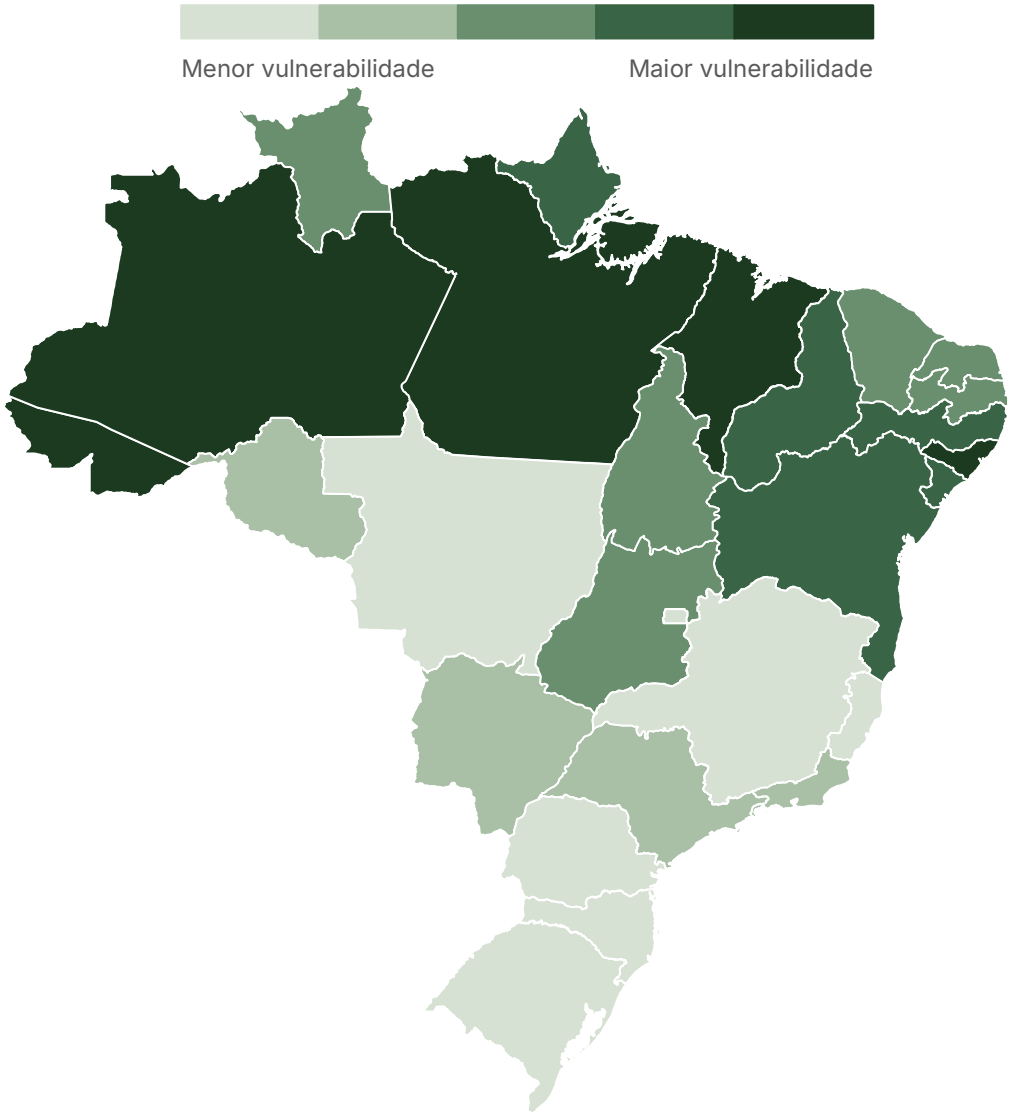
### Renda e trabalho
**5 indicadores**

- Renda de até 1/2 salário mínimo per capita
- Desocupação, 18 anos ou mais
- Informalidade entre adultos sem fundamental
- Dependência de renda de idosos
- Trabalho infantil

**IVS** = média simples das três dimensões, com o mesmo peso (1/3 cada)

Quanto mais perto de 1, maior a vulnerabilidade. Classificação oficial:

| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito alta |
|---|---|---|---|---|
| até 0,200 | 0,201 a 0,300 | 0,301 a 0,400 | 0,401 a 0,500 | acima de 0,500 |




Fontes: Ipea, Atlas da Vulnerabilidade Social; Edital SGTES/MS nº 3/2025 (item 11.1.4).